

Kiểm thử sức chịu đựng của phân cụm có cổng tích và xếp hạng ưu tiên bị chặn cho các báo cáo cứu hộ lũ: Nghiên cứu tổng hợp

Thanh-Trong Nguyen¹[0009-0007-6976-5131]*, Ngoc-Anh
Le¹[0009-0006-7453-1009], Nhu-Quynh Nguyen¹[0009-0008-7396-697X],
Tuong-Hung Cao¹[0009-0003-5886-2666], Hung-Thinh
Ngo¹[0009-0004-8668-4462], and Thanh-Khoa Nguyen¹[0000-0002-0012-1158]

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ, Cần
Thơ, Việt Nam
ngthtrong204@gmail.com

Tóm tắt nội dung Các luồng thông tin về lũ phục vụ tác nghiệp thường chứa báo cáo trùng lặp, không đầy đủ và có tính đối kháng, trong khi phân cụm và điểm ưu tiên thường được đánh giá mà không đo lường hệ quả lập lịch. Chúng tôi kiểm toán một đường ống xử lý theo lô, đóng khi thiếu dữ liệu, trong đó các báo cáo quan sát được tạo thành một đồ thị thừa, báo cáo chưa phân giải được chuyển sang kiểm duyệt, các họ trùng lặp cung cấp đầu vào cho một điểm bị chặn, còn chân trị chỉ dành cho đánh giá được nổi sau khi lập lịch các cụm dự đoán. Bộ kiểm thử phân cụm gồm 80 lần chạy từ bộ sinh 3.0.0: Louvain cộng có ARI trung bình 0.9191, Leiden tích 0.9165 và Louvain tích 0.9072. Hiệu của tích so với cộng được hiệu chỉnh độc lập là -0.0118 (KTC bootstrap 95% $[-0.0226, -0.0024]$), nhưng kiểm định hiệu chỉnh Holm không có ý nghĩa ($p = .2560$). So sánh cùng mật độ đảo chiều ước lượng điểm nhưng cũng không kết luận được. Trong một bộ Candidate-4.1 riêng, điểm sửa đổi có NDCG@5 0.6669 so với 0.6763 của bộ so sánh ngẫu nhiên và không cho thấy ưu thế đồng chỉnh tổng quát; các bản sao chính xác là bất biến, nhưng các chiến dịch phối hợp có độ tin cậy cao vẫn là một dạng thất bại. Kết quả điều phối cũng không cho thấy lợi ích tổng quát so với điểm cũ và có chi phí rõ rệt so với chiến lược gần nhất trước. Đây là các chẩn đoán tổng hợp, trong cùng một bộ sinh: tính bị chặn và độ chính xác phân cụm không chứng minh được tính xác thực của nguồn, tính hợp lệ chính sách, lợi ích thực địa hay mức sẵn sàng triển khai.

Keywords: Cứu hộ lũ · Phân cụm đồ thị · Kiểm thử tổng hợp · Xếp hạng ưu tiên · Kết quả âm.

* Tác giả liên hệ.

1 Giới thiệu và công trình liên quan

Trong tình huống khẩn cấp, các luồng thông tin khủng hoảng trộn lẫn nhiều báo cáo lặp lại về một sự kiện, các sự kiện khác nhau nhưng ở gần nhau, các trường bị thiếu và nhiễu không liên quan. Nghiên cứu về cảm biến xã hội và trích xuất sự kiện xử lý bài toán về quy mô, xác minh và nhận dạng sự kiện [10]. CrisisMMD và FloodNet cung cấp các phương thức thẩm họa hữu ích, dù FloodNet là bộ dữ liệu hiểu cảnh sau lũ từ ảnh trên không, chứ không phải luồng báo cáo đa phương thức [1,9]. Những nguồn này không đồng thời cung cấp liên kết sự cố vật lý, mức ưu tiên cứu hộ và kết quả điều phối ngoài thực địa.

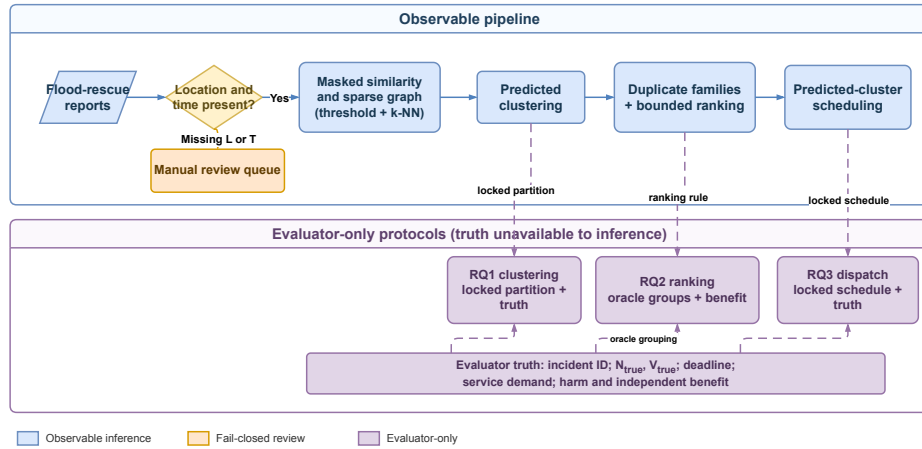
Cảm biến xã hội và trích xuất sự kiện. Người dùng mạng xã hội có thể hoạt động như các cảm biến thời gian thực [10], nhưng đầu ra thường là phát hiện hoặc phân loại sự kiện, thay vì hệ quả của việc điều một nguồn lực thực địa đến một sự cố được dự đoán.

Hợp nhất và phân cụm. Phát hiện cộng đồng trên đồ thị bằng Louvain hoặc Leiden [3,14], cùng các phương pháp mật độ như DBSCAN và HDBSCAN [4], là các cơ chế hợp nhất khả dĩ. Các số hạng tích không gian-phạm vi xuất hiện trong bộ lọc song phương [13]; chúng tôi điều chỉnh cấu trúc đó cho đồ thị tích, đồng thời kiểm thử chính xác cổng và các chặn của nó trong bài này.

Hậu cần nhân đạo và điều phối. Các mô hình định tuyến cứu trợ bộc lộ sự cạnh tranh giữa các mục tiêu công bằng, hiệu lực và hiệu quả [5]. Chúng tôi dùng góc nhìn này để thúc đẩy một phép xếp hạng ưu tiên bị chặn, nhưng tính bị chặn không đồng nghĩa với một chính sách cứu hộ đã được chuyên gia xác nhận. Khoảng trống then chốt là sự lan truyền của các lỗi tách, gộp và nhiễu vào một bộ lập lịch không thể truy cập chân trị sự cố.

Chúng tôi giải quyết các khoảng trống đó bằng một đường ống xử lý theo lô, đóng khi thiếu dữ liệu: báo cáo có vị trí và thời gian quan sát được đi vào đồ thị thưa, báo cáo chưa đầy đủ chuyển sang kiểm duyệt thủ công, các họ trùng lặp cung cấp đầu vào cho xếp hạng bị chặn, và chân trị chỉ dành cho đánh giá được nối sau khi lập lịch các cụm dự đoán. Ba câu hỏi là: (RQ1) việc chọn độc lập thành phần tích có cải thiện phân cụm so với thành phần cộng không? (RQ2) điểm có xét trùng lặp có đồng chỉnh với lợi ích được sinh độc lập dưới các kiểm thử sức chịu đựng cấp báo cáo không? (RQ3) lỗi tách, gộp và nhiễu của cụm dự đoán lan truyền vào điều phối như thế nào? Hai bó hiện vật được tách biệt rõ ràng trong các câu hỏi này.

Các đóng góp gồm: (i) đường ống chỉ dùng thông tin quan sát được, với ranh giới kiểm duyệt và đánh giá rõ ràng; (ii) các phát biểu ngưỡng có thể kiểm toán và một điểm đề xuất có xét trùng lặp; và (iii) báo cáo



Hình 1. Đường ống quan sát được (đường liền), nhánh kiểm duyệt thủ công (màu cam) và phép nối chân trị chỉ dành cho đánh giá (nét đứt). Bộ lập lịch chỉ nhận các cụm dự đoán, không bao giờ nhận chân trị sự cố.

chẩn đoán ghép phân cụm, xếp hạng, điều phối và các kết quả bất lợi. Giá trị khoa học chính nằm ở các kết quả âm và kết quả biên có thể kiểm toán: những lỗi lan truyền và lỗ hổng đối kháng vốn bị che khuất trong chuẩn đánh giá chỉ dựa trên độ chính xác được làm rõ và định lượng. Bằng chứng vẫn là tổng hợp và chỉ trong cùng bộ sinh, nên hiện vật này không phải chính sách cứu hộ đã được xác nhận.

2 Đường ống quan sát được và phương pháp

Hình 1 cố định ranh giới thông tin. Các trường nhìn thấy khi tiếp nhận đi qua bước xây dựng đồ thị, xếp hạng và bộ lập lịch theo lô. Báo cáo thiếu vị trí hoặc thời gian sự kiện được chuyển sang kiểm duyệt. Danh tính sự cố, lợi ích, hạn chót và mức thiệt hại được lưu riêng và chỉ được nối sau khi đã có lịch.

Thuật toán 1 viết lại đường suy luận thực thi dưới dạng mã giả: cổng tiếp nhận và chuyển sang kiểm duyệt (Mục 2.1), xây dựng đồ thị tương tự và phân cụm (Mục 2.2), chấm điểm cụm có xét trùng lặp (Mục 2.3, chi tiết trong Thuật toán 2) và lập lịch. Phép nối chân trị chỉ dành cho đánh giá được mô tả sau thuật toán và không bao giờ là đầu vào của đường suy luận.

Đầu vào: Báo cáo $R = \{r_i\}$; các thang kernel $\sigma, \tau_t, \tau_F, \tau_E$; trọng số β, γ (và α cho thành phần cộng); phân vị q ; giới hạn láng giềng k ; độ phân giải Louvain/Leiden ρ ; thành phần $m \in \{\text{tích, cộng}\}$

Đầu ra: Lịch điều phối S ; thuật toán không đọc nhãn danh tính sự cố, lợi ích, hạn chót hay thiệt hại

- 1: $R_{\text{obs}} \leftarrow \emptyset; R_{\text{review}} \leftarrow \emptyset$
- 2: **với mỗi** mỗi báo cáo $r_i \in R$ **thực hiện**
- 3: $a_i \leftarrow \mathbf{1}\{L_i, T_i \text{ quan sát được}\}$
- 4: **nếu** $a_i = 0$ **thì**
- 5: $R_{\text{review}} \leftarrow R_{\text{review}} \cup \{r_i\}$ ▷ nhánh kiểm duyệt thủ công
- 6: **ngược lại**
- 7: $R_{\text{obs}} \leftarrow R_{\text{obs}} \cup \{r_i\}$
- 8: **kết thúc nếu**
- 9: **kết thúc vòng lặp**
- 10: Tính n_i^{corrob} từ các payload quan sát duy nhất trong toàn bộ R_{obs} , rồi đặt $Q_i \leftarrow \text{sigmoid}(b_0 + b_1 \mathbf{1}\{\text{image}_i\} + b_2 \log(1 + n_i^{\text{corrob}}))$ cho mọi $r_i \in R_{\text{obs}}$
- 11: $E_0 \leftarrow \text{BuildSimilarityEdges}(R_{\text{obs}}, m, \sigma, \tau_t, \tau_F, \tau_E, \alpha, \beta, \gamma)$
- 12: $\theta \leftarrow$ phân vị q của các trọng số khác không trong E_0
- 13: $E_\theta \leftarrow \{(i, j, w_{ij}) \in E_0 : w_{ij} > \theta\}$
- 14: $E \leftarrow E_\theta \cup (\text{các cạnh top-}k \text{ theo từng đầu mút trong } E_\theta), \text{ đối xứng hóa bằng OR}$
- 15: $\mathcal{G} \leftarrow (R_{\text{obs}}, E)$
- 16: $\mathcal{C} \leftarrow \text{Louvain/Leiden}(\mathcal{G}, \rho)$ ▷ cụm dự đoán, không dùng chân trị
- 17: **với mỗi** mỗi cụm dự đoán $C_k \in \mathcal{C}$ **thực hiện**
- 18: $P_k \leftarrow \text{PriorityScore}(C_k)$
- 19: **kết thúc vòng lặp**
- 20: $S \leftarrow \text{Scheduler}(\{(C_k, P_k) : C_k \in \mathcal{C}\})$ ▷ bộ lập lịch chỉ thấy cụm dự đoán và P_k
- 21: **trả về** S

Thuật toán 1: Đường ống báo cáo đóng khi thiếu dữ liệu (Hình 1)

Sau khi cố định S , bộ đánh giá ngoại tuyến có thể nối S và R_{review} với danh tính sự cố, lợi ích, hạn chót và nhãn thiệt hại để tính ARI, NDCG@5 và các kết quả điều phối. Nhánh nét đứt này không có trong thuật toán suy luận. Trong các hiện vật hiện tại, lược đồ lỗi yêu cầu vị trí và thời gian sự kiện, vì vậy nhánh kiểm duyệt thủ công là ranh giới thiết kế đóng khi thiếu dữ liệu, chứ chưa phải điều kiện thiếu dữ liệu được đánh giá thực nghiệm.

2.1 Thuộc tính báo cáo và dữ liệu thiếu

Mỗi báo cáo được biểu diễn bởi bộ

$$r_i = (L_i, T_i, F_i, E_i, N_i, V_i, Q_i),$$

trong đó L_i là vị trí GPS và T_i là dấu thời gian báo cáo quan sát được (“created_at”). Bằng chứng lũ F_i và bằng chứng khẩn cấp E_i thuộc $[0, 1]$; $N_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ là số người mắc kẹt được báo cáo; $V_i \geq 0$ là giá trị bằng chứng về tính dễ tổn thương; còn $Q_i \in [0, 1]$ là heuristic về nguồn gốc/độ tin cậy. Q_i không phải xác suất chân lý đã hiệu chỉnh. Cài đặt cũng mang các trường hỗ trợ quan sát được như có ảnh, loại nguồn, tỉnh và cờ thiếu trường; chúng hỗ trợ Q_i và dấu vân tay trùng lặp nhưng không phải nhãn ẩn bổ sung.

Điểm Q_i được tính từ việc có ảnh và số payload quan sát gần đó có khả năng đối chứng (đếm theo định danh payload duy nhất), theo heuristic

$$Q_i = \text{sigmoid}\left(b_0 + b_1 \mathbf{1}\{\text{image}_i\} + b_2 \log(1 + n_i^{\text{corrob}})\right),$$

$$(b_0, b_1, b_2) = (-.2, 1.4, .9).$$

Ở đây $\text{sigmoid}(x) = (1 + e^{-x})^{-1}$. Đây là quy tắc đường ống, không phải mô hình chân lý đã hiệu chỉnh. Không giả định có dấu thời gian tiếp nhận độc lập hay họ nguồn độc lập.

Theo bài toán kernel với biến thiếu nói chung [11], chúng tôi dùng cấu trúc đóng khi thiếu dữ liệu sau. Chỉ báo tiếp nhận là $a_i = \mathbf{1}\{L_i, T_i \text{ quan sát được}\}$. Do đó $a_i a_j = 0$ ngăn một cạnh liên quan đến báo cáo không xác định được khoảng cách địa lý hoặc thời gian; báo cáo đó đi theo nhánh kiểm duyệt thủ công. F_i hoặc E_i thiếu không được gán bằng 0: gọi $I_F(i, j), I_E(i, j)$ là các chỉ báo hai báo cáo cùng quan sát trường tương ứng và đặt $m_{ij} = I_F(i, j) + I_E(i, j)$; khi đó

$$C_{ij} = \frac{m_{ij}}{2} \exp\left[-I_F(i, j) \frac{|F_i - F_j|}{\tau_F} - I_E(i, j) \frac{|E_i - E_j|}{\tau_E}\right], \quad C_{ij} = 0 \text{ nếu } m_{ij} = 0.$$

Khi $m_{ij} = 2$, cả hai trường ngưỡng cảnh được dùng; khi $m_{ij} = 1$, độ tương đồng ngưỡng cảnh cực đại bị giảm còn 1/2; và khi $m_{ij} = 0$, không suy ra được sự đồng thuận ngưỡng cảnh. Trong hiện vật 80 lần chạy hiện tại,

mọi báo cáo đều có vị trí, thời gian sự kiện, thông tin lỗi và mức khẩn cấp. Vì vậy $a_i = 1$ và $m_{ij} = 2$ trên toàn bộ dữ liệu đánh giá, làm biểu thức trở thành

$$C_{ij} = \exp \left[-\frac{|F_i - F_j|}{\tau_F} - \frac{|E_i - E_j|}{\tau_E} \right].$$

Phần mở rộng cho dữ liệu thiếu đã được đặc tả và kiểm thử đơn vị, nhưng không khẳng định khả năng chống thiếu dữ liệu qua thực nghiệm của chuẩn này.

2.2 Đồ thị tương tự và các chặn suy ra

Với khoảng cách Haversine d_{ij} và chênh lệch thời gian Δt_{ij} , định nghĩa độ kết dính Gaussian [7] và suy giảm thời gian dạng mũ [16]:

$$\begin{aligned} G_{ij} &= \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)], & T_{ij} &= \exp[-\Delta t_{ij}/\tau_t], \\ w_{ij}^\times &= a_i a_j G_{ij}(\beta T_{ij} + \gamma C_{ij}), & w_{ij}^+ &= a_i a_j (\alpha G_{ij} + \beta T_{ij} + \gamma C_{ij}). \end{aligned} \quad (1)$$

Dạng mũ là tiền lệ, không phải tuyên bố rằng toàn bộ biểu thức có xét dữ liệu thiếu được sao chép từ công trình trước [2]. Tích là một cổng không gian được thúc đẩy bởi các tích không gian-phạm vi như bộ lọc song phương [13]; cả hai thành phần và mọi trọng số ở đây đều do bài này định nghĩa.

Mọi thang $\sigma, \tau_t, \tau_F, \tau_E$ đều dương nghiêm ngặt và trọng số không âm. Cài đặt tạo ma trận cặp đủ điều kiện, tính phân vị thực nghiệm của các trọng số khác không, giữ cạnh nghiêm ngặt trên ngưỡng, giữ hợp các cạnh top- k theo từng đầu mút rồi chạy Louvain. Các ứng viên tích và cộng dùng cùng tập và lưới, nhưng mỗi họ được chọn độc lập; đại lượng ước lượng vì vậy là so sánh đường ống, không phải hiệu nhân quả chỉ của toán tử. Do hai đường ống được hiệu chỉnh trên các lưới phân vị riêng, phù hợp với cách chúng sẽ được tinh chỉnh độc lập trong thực tế, đây là đại lượng ước lượng chính của RQ1: liệu người thực hành, khi tinh chỉnh từng đường ống riêng, có nhận được lợi ích ròng từ thành phần tích hay không. Mục 4 cũng báo cáo so sánh cùng mật độ, cân bằng tỷ lệ cạnh giữ lại và bậc trung bình, như một chẩn đoán độ bền thứ cấp tách toán tử khỏi lựa chọn hiệu chỉnh.

Theorem 1 (Định vị cạnh của thành phần tích). *Đặt $B = \beta + \gamma > 0$. Nếu một cạnh tích có ngưỡng $0 < \theta < B$ được giữ lại thì $d_{ij} < \sigma\sqrt{2\log(B/\theta)}$. Với $\theta \geq B$, tập cạnh giữ lại nghiêm ngặt là rỗng; với $\theta \leq 0$, riêng ngưỡng không tạo ra chặn hữu hạn.*

Chứng minh. Vì $a_i a_j \leq 1$ và $T_{ij}, C_{ij} \leq 1$, ta có $w_{ij}^\times \leq B \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)]$. Kết hợp $\theta < w_{ij}^\times$ với tính dương rồi lấy log cho ta chặn trên; các trường hợp biên suy ra từ cùng bất đẳng thức.

Đây là phát biểu về cạnh. Muốn phát biểu về đường kính thành phần còn cần đường kính bước đi quan sát được bị chặn; các chuỗi bắc cầu dài vẫn có thể xảy ra.

Corollary 1 (Chặn thành phần có điều kiện). *Trong miền tích hữu hạn, một thành phần liên thông có đường kính bước đi quan sát không trọng số $h < \infty$ và đường kính địa lý D thỏa $D < hr_\theta^\times$, trong đó $r_\theta^\times = \sigma\sqrt{2\log(B/\theta)}$. Thành phần đơn có $h = D = 0$.*

Kết quả theo bất đẳng thức tam giác dọc theo một đường đi gồm không quá h cạnh được giữ. Đây là chặn hậu nghiệm có điều kiện, không phải bảo đảm độ gọn tiên nghiệm: đường ống không kiểm soát h .

Đối với dạng cộng, giả sử $\alpha > 0$. Nếu $B < \theta < B + \alpha$, mọi cạnh được giữ đều thỏa

$$d_{ij} < r_\theta^+ = \sigma\sqrt{2\log\left(\frac{\alpha}{\theta - B}\right)}.$$

Nếu $\theta \geq B + \alpha$, tập cạnh giữ nghiêm ngặt là rỗng; nếu $\theta \leq B$, nói chung không có chặn địa lý phi tầm thường do ngưỡng. Thật vậy, điều kiện giữ cho $\theta < \alpha G_{ij} + \beta T_{ij} + \gamma C_{ij} \leq \alpha G_{ij} + B$. Do đó thành phần tích có chặn cạnh địa lý hữu hạn trên toàn miền ngưỡng dương khác rỗng, còn thành phần cộng chỉ có chặn như vậy trên miền cao hơn đóng góp phi địa lý cực đại. Không phát biểu nào tự nó suy ra phân cụm thực nghiệm tốt hơn.

2.3 Xếp hạng bị chặn có xét trùng lặp

Các payload trùng lặp chính xác dùng chung một dấu vân tay chuẩn hóa. Các bản sao gần được nối bằng các thành phần liên thông xác định dưới bao quan sát được; quy tắc bắc cầu này không phải liên kết đầy đủ. Với một cụm dự đoán C_k , gọi $\mathcal{F}_k$ là các họ bằng chứng trùng lặp chính xác/gần nhau bên trong cụm. Bộ ước lượng sửa đổi dùng một mức ưu tiên có cổng độ tin cậy cho mỗi cụm và cực đại theo họ, để các báo cáo chống lẫn không bị xem là những người khác nhau. Đặt $\tilde{N}_i = \min(N_i, N_{\text{ref}})$ và $\tilde{V}_i = \min(V_i, V_{\text{cap}})$ cho các khẳng định không âm sau khi cắt:

$$\begin{aligned} \bar{E}_k &= \frac{\sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i E_i}{\max(1, \sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i)}, & \bar{F}_k &= \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i F_i, \\ \bar{N}_k &= \min\left(1, \frac{\log(1 + \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \tilde{N}_i)}{\log(1 + N_{\text{ref}})}\right), & \bar{V}_k &= \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \tilde{V}_i, \\ P_k &= [1 + (\mu - 1) \tanh(\bar{V}_k/s)] (\omega_E \bar{E}_k + \omega_F \bar{F}_k + \omega_N \bar{N}_k). \end{aligned} \quad (2)$$

Bản chụp nguồn của Candidate gần với các hiện vật RQ2/RQ3 chỉ định $\omega = (.34, .33, .33)$, $\mu = 2$, $s = 10$, $N_{\text{ref}} = 500$ và $V_{\text{cap}} = 50$. Công

- 1: **hàm** PriorityScore(cụm C_k)
- 2: $\mathcal{F}_k \leftarrow$ các nhóm dấu vân tay chính xác và thành phần bản sao gần trong C_k
- 3: $\bar{E}_k \leftarrow \frac{\sum_{h \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in h} Q_i E_i}{\max(1, \sum_{h \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in h} Q_i)}$ ▷ một đại diện cho mỗi họ bằng chứng
- 4: $\bar{F}_k \leftarrow \max_{h \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in h} Q_i F_i$
- 5: $\bar{N}_k \leftarrow \min\left(1, \frac{\log(1 + \max_{h \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in h} Q_i \min(N_i, N_{\text{ref}}))}{\log(1 + N_{\text{ref}})}\right)$
- 6: $\bar{V}_k \leftarrow \max_{h \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in h} Q_i \min(V_i, V_{\text{cap}})$
- 7: $P_k \leftarrow \lceil 1 + (\mu - 1) \tanh(\bar{V}_k/s) \rceil (\omega_E \bar{E}_k + \omega_F \bar{F}_k + \omega_N \bar{N}_k)$
- 8: **trả về** P_k
- 9: **kết thúc hàm**

Thuật toán 2: PriorityScore: ưu tiên bị chặn có xét trùng lặp (Công thức 2)

thức là heuristic chính sách được đề xuất: cực đại hạn chế việc đếm nhân bản, log nén nhu cầu đuôi nặng, cắt chặn bằng chứng cá nhân, còn tang hyperbol bảo hòa khuếch đại tính dễ tổn thương. Khám phá chân lý có xét độ tin cậy thúc đẩy việc dùng Q_i nhưng không suy ra các cực đại này [15]. Phép biến đổi, chuẩn hóa và trọng số cần phân tích độ nhạy cùng xác nhận của chuyên gia [12,5]; Mục 4.1 báo cáo một phân tích ban đầu. Các bộ so sánh gồm điểm cũ nhạy với số lần lặp, chỉ khẩn cấp, chỉ dân số, điểm tuyến tính đơn giản, ngẫu nhiên ổn định và—đối với điều phối—chiến lược gần nhất trước.

3 Thiết kế thực nghiệm

Hợp đồng dữ liệu và các phần chia. Nghiên cứu dùng hai bộ hiện vật được tách biệt rõ. RQ1 dùng bộ generator-3.0 được theo dõi, là bộ dữ liệu bán tổng hợp với các neo địa lý từ đợt kích hoạt Copernicus EMSR848 tại miền Trung Việt Nam; Copernicus EMS, OpenStreetMap và WorldPop cung cấp neo địa lý hoặc lịch sử, còn sự cố, báo cáo, bản sao, tấn công phối hợp, tính dễ tổn thương và nhãn đều là tổng hợp. Bộ này có 80 lần chạy với 16 sự cố ẩn và 26.288 báo cáo (17.901 thật, 3.587 trùng lặp và 4.800 báo cáo phối hợp không phải sự cố), mỗi lần chạy có 288–370 báo cáo. Các lần chạy 1–20 dùng để phát triển, 21–40 để hiệu chỉnh và 41–80 là phần kiểm thử giữ lại khỏi hiệu chỉnh. Đây là các kiểm thử trong cùng bộ sinh, không phải chuyển OOD có thay đổi cơ chế.

RQ2 và RQ3 dùng bộ Candidate-4.1 được sinh riêng. Đây là kịch bản khu vực hoàn toàn tổng hợp do bộ sinh định nghĩa và không được tuyên bố là neo theo EMSR848. Bộ gồm 80 bộ dữ liệu, 16 sự cố mỗi bộ, tổng cộng 30.229 báo cáo và 339–424 báo cáo mỗi bộ; các seed phát triển, hiệu chỉnh và kiểm thử lần lượt là 1000–1019, 2000–2019

và 3000–3039. Trên các phần chia có 1.554 báo cáo giả và 2.560 bản sao có nhãn (1.280 chính xác và 1.280 gần). Mỗi bộ cơ sở có một chiến dịch phối hợp năm báo cáo độ tin cậy cao và một báo cáo cho mỗi trong bốn kiểu tấn công độ tin cậy thấp; các kịch bản sức chịu đựng RQ2 làm nhiều các đầu vào này. Với cả hai bộ, suy luận chỉ đọc `algorithm_input.json`; chân trị chỉ được mở sau khi cố định dự đoán.

Lựa chọn và bộ so sánh. Notebook hiện tại đánh giá các lưới nhỏ đầy đủ trên 20 lần chạy hiệu chỉnh và chọn ARI trung bình, phá hòa bằng độ lệch chuẩn rồi đến JSON cấu hình chuẩn. Tích và cộng dùng cố định $\tau_F = .25$, $\tau_E = .35$ và $\beta = \gamma = .5$. Louvain tích được chọn dùng $\sigma = 700$ m, $\tau_t = 60$ phút, phân vị .90, $k = 8$ và độ phân giải 1.2. Louvain cộng được chọn dùng $\alpha = 1$, $\sigma = 700$ m, $\tau_t = 60$ phút, phân vị .95, $k = 8$ và độ phân giải 1.2. Vì các phân vị được chọn khác nhau, đây là so sánh các đường ống được hiệu chỉnh độc lập, không phải so sánh toán tử cùng mật độ. Các bộ so sánh là tương tự lõi, Leiden tích, DBSCAN địa-thời gian, DBSCAN/HDBSCAN trên đặc trưng quan sát đã co giãn, phân cụm phân cấp bị ràng buộc không gian và K-means tọa độ. DBSCAN địa-thời gian được cài đặt thiếu tiêu chí phi không gian của ST-DBSCAN nên được gọi tên tương ứng.

Đích đánh giá và suy luận. ARI trên các báo cáo liên kết với sự cố [6] là đích chính; NMI, F1 theo cặp, đường kính địa lý, thời gian chạy, đích giả, hấp thụ giả, loại nhiễu, tỷ lệ cạnh giữ lại và bậc trung bình là các chuẩn đoán mô tả hoặc tác nghiệp. Chuẩn có so sánh tích-cộng cùng mật độ. Chênh lệch ARI ghép theo seed dùng 10.000 mẫu bootstrap, kiểm định dấu hạng Wilcoxon và hiệu chỉnh Holm; các so sánh ghép RQ2/RQ3 dùng 5.000 mẫu bootstrap với seed phân tích cố định. Các giá trị p được báo cáo dùng các họ phân tích xuất khẩu rõ ràng. RQ1 áp dụng một họ Holm cho cả chín tương phản ARI giữa Louvain tích và bộ so sánh; ba tương phản tích/cộng/Leiden là chính, các baseline còn lại là chuẩn đoán phụ. RQ2 dùng năm họ ba đích theo từng bộ so sánh cho đồng chỉnh (NDCG@5, Spearman và giao top năm) và một họ năm đích cho mỗi kịch bản độ bền (độ trôi ưu tiên, độ trôi hạng trung bình, thay đổi top- k , lỗi N và lỗi V); độ nâng ưu tiên giả chỉ mang tính mô tả. Với RQ3, mỗi khối ứng viên/bộ so sánh/bối cảnh cố định áp dụng Holm trên toàn bộ 14 đích điều phối. RQ3 sửa đổi chính gộp ba kịch bản nguồn lực trong từng seed, nên mỗi kiểm định ghép dùng 40 cặp seed; phân tích 120 cặp seed-kịch bản ban đầu vẫn được giữ như hiện vật chuẩn đoán. Đồng chỉnh RQ2 dùng nhóm sự cố oracle chỉ để cô lập xếp hạng, còn RQ3 đánh giá cụm dự đoán. Kiểm thử ưu tiên và đánh giá điều phối dùng các đầu ra lợi ích, hạn chót, phục vụ, chậm tiếp cận và thiệt hại độc lập; không thay thế các đầu ra đó bằng metric phân cụm.

Bảng 1. Tóm tắt kiểm thử chuẩn RQ1 trên 40 lần chạy. Khoảng là KTC bootstrap 95%; đường kính chỉ mang tính mô tả.

Phương pháp	ARI [KTC 95%]	F1 theo cặp	Đường kính TB (km)
Louvain cộng	.9191 [.8995,.9381]	.9247	.3477
Leiden tích	.9165 [.8979,.9351]	.9223	.3547
Louvain lõi	.9135 [.8940,.9320]	.9195	.3547
Louvain tích	.9072 [.8864,.9271]	.9138	.3585
Cộng cùng mật độ	.8973 [.8763,.9175]	.9046	.3743
K-means tọa độ	.8176 [.7976,.8384]	.8292	.2977
Phân cấp không gian	.6235 [.5964,.6494]	.6506	4.1648
HDBSCAN	.5205 [.4565,.5811]	.5787	1.2527
DBSCAN địa-thời gian	.4978 [.4589,.5366]	.5450	.6244
DBSCAN, mọi đặc trưng	.4741 [.4273,.5201]	.5488	.9340

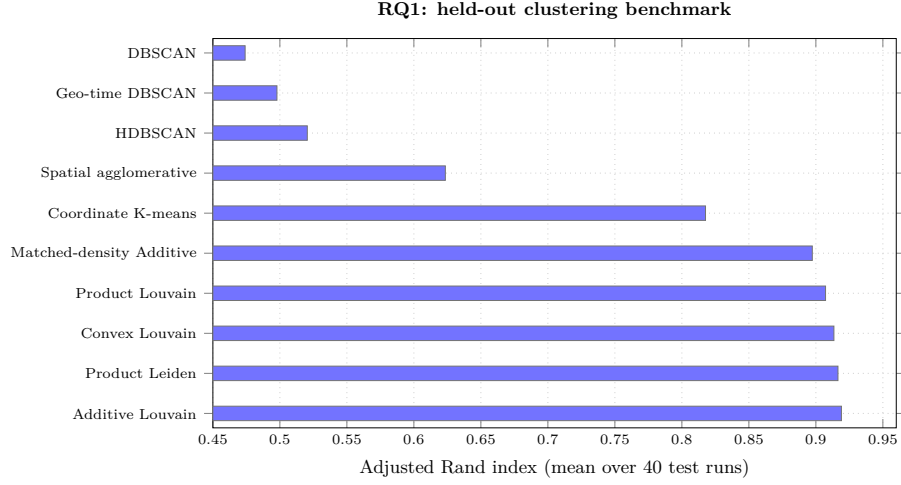
4 Kết quả

Tóm lại, trên 40 lần chạy kiểm thử giữ lại, không thành phần đồ thị nào cho thấy ưu thế thống kê vững: Louvain cộng đạt ARI trung bình cao nhất (.9191), nhưng chênh lệch so với các biến thể tích không vượt qua hiệu chỉnh đa so sánh trong cả hai cách hiệu chỉnh. Với xếp hạng, điểm để xuất có xét trùng lặp loại bỏ lạm phát do bản sao chính xác nhưng không cho thấy ưu thế đồng chỉnh tổng quát so với các bộ so sánh đơn giản; dưới một mẫu đối kháng thực tế duy nhất—chiến dịch báo cáo phối hợp độ tin cậy cao—nó còn cho độ trôi ưu tiên/hạng lớn hơn điểm cũ. Ở downstream, các hành vi này lan vào mô phỏng điều phối: chính sách sửa đổi không cho thấy cải thiện đã được xác lập về thiệt hại hay hạn chót so với điểm cũ và kém hơn đáng kể chiến lược gần nhất trước trên cả hai. Phần còn lại trình bày chi tiết thống kê.

Louvain cộng có ARI trung bình cao nhất. Tích trừ cộng hiệu chỉnh độc lập là -0.01184 với KTC $[-0.02257, -0.00240]$, gồm 9 lần thắng, 19 hòa và 12 thua; p thô = .0987 và Holm p = .2560. Tích trừ cộng cùng mật độ là $+0.00989$ với KTC $[-0.00100, 0.02082]$ và Holm p = .2560. Leiden tích so với Louvain tích có Holm p = .1120. Vì vậy chưa xác lập được ưu thế thành phần nào. Tích và cộng cùng mật độ có tỷ lệ cạnh giữ lại gần bằng nhau (.03011 và .03021) cùng bậc trung bình (9.90 và 9.94); do đó tương phản cùng mật độ là chẩn đoán hữu ích nhưng không phải so sánh toán tử nhân quả.

Đường ống tích có hấp thụ giả bằng 0 và loại giả bằng 0 nhưng tỷ lệ đích giả là 16,49%; các báo cáo giả tránh các đích thật nhưng vẫn tạo thành các đích chỉ gồm giả. Đây là kết quả tác nghiệp bất lợi, không phải bằng chứng về khả năng chống thông tin sai lệch.

Đối với RQ2, NDCG@5 sửa đổi là .6669 (KTC [.6306,.7018]), Spearman là -.0304 (KTC [-.1165,.0549]) và giao top năm là .285 (KTC [.2349,.3400]). Điểm sửa đổi cao hơn điểm cũ .0121 trên NDCG@5, nhưng tương phản hiệu chỉnh Holm không có ý nghĩa; nó thấp hơn điểm chỉ dân số (.6709) và ngẫu nhiên (.6763). Nhân bản chính xác ở mức $2\times$, $5\times$ và $10\times$ tạo độ trôi ưu tiên sửa đổi bằng



Hình 2. ARI trung bình RQ1 trên phần kiểm thử, sinh từ CSV tóm tắt chuẩn.

0. Một chiến dịch phối hợp độ tin cậy cao tạo độ trôi .1688 và độ nâng ưu tiên giả .8828; độ trôi sửa đổi tệ hơn điểm cũ $-.1379$ (Holm $p \approx 9.1 \times 10^{-12}$). Vì vậy tính bị chặn không bảo đảm độ tin cậy của xếp hạng.

Đối với RQ3, sau khi lấy trung bình ba kịch bản nguồn lực trong từng seed, sửa đổi so với cũ trên phân hoạch tích có hiệu ứng thiệt hại -14.34 (Holm $p = .563$) và hiệu ứng hạn chót $+0.0188$ (Holm $p = .247$), do đó chưa xác lập được cải thiện tổng quát. Sửa đổi kém hơn đáng kể chiến lược gần nhất trước ở cả thiệt hại (Holm $p = 4.1 \times 10^{-5}$) và hạn chót (Holm $p = 1.3 \times 10^{-6}$). Dưới chính sách sửa đổi, tích cũng kém hơn cộng cùng mật độ về thiệt hại (Holm $p = .000168$), và kém hơn oracle trên các kết quả điều phối tương ứng. Các đích chỉ gồm giả và các lỗi tách, gộp dự đoán vì thế lan truyền thành hệ quả tác nghiệp.

4.1 Độ nhạy của các hằng số heuristic

Để đánh giá độ bền với các hằng số cố định trong Q_i (Mục 2.1) và P (Công thức 2), chúng tôi định nghĩa phân tích độ nhạy cục bộ từng biến một trên tác vụ xếp hạng Candidate-4.1. Mỗi hằng số hợp lệ được nhiễu quanh giá trị tham chiếu trong khi các hằng số khác giữ nguyên, rồi tính lại NDCG@5 trên cùng 40 seed kiểm thử. Các biến thể ω thay đổi từng thành phần một lần và chuẩn hóa lại vector; μ bị giới hạn trong khoảng hợp lệ của chính sách [1, 2]. Lần chạy bị khóa đánh giá 21 cấu hình (một baseline chung và hai hoặc ba mức thử cho mỗi hằng số) trên cùng 40 seed giữ lại, tạo 840 quan sát cấp seed.

Bảng 2. Kết quả chính RQ2/RQ3 từ các hiện vật Candidate-4.1. Hiệu ứng và p của RQ3 dùng 40 cặp seed sau khi lấy trung bình ba kịch bản nguồn lực trong từng seed; phân tích 120 cặp seed-kịch bản ban đầu chỉ mang tính chẩn đoán. Hiệu ứng ghép dương ưu tiên ứng viên sửa đổi; metric càng thấp càng tốt dùng quy ước dấu định hướng của hiện vật.

Câu hỏi	Tương phản và metric	Hiệu ứng	Holm p
RQ2	NDCG@5 sửa đổi (tuyệt đối)	.6669	-
	NDCG@5 ngẫu nhiên (tuyệt đối)	.6763	-
	Sửa đổi – cũ, NDCG@5	+ .0121	.5882
	Độ trôi ưu tiên bản sao chính xác	0	-
	Độ trôi chiến dịch (sửa đổi tuyệt đối)	.1688	-
	Sửa đổi – cũ, độ trôi chiến dịch	-.1379	9.1×10^{-12}
RQ3	Sửa đổi – cũ, thiệt hại tích	-14.34	.563
	Sửa đổi – cũ, hạn chót tích	+ .0188	.247
	Sửa đổi – gần nhất, thiệt hại tích	-69.88	4.1×10^{-5}
	Sửa đổi – gần nhất, hạn chót tích	-.1771	1.3×10^{-6}
	Tích – cộng cùng mật độ, thiệt hại	-18.34	.000168

Bảng 3. Độ nhạy từng biến một của NDCG@5 trung bình đối với các hằng số heuristic Candidate-4.1. Mỗi khoảng là min-max trung bình trên các mức đã thử, gồm cả mức tham chiếu, trên 40 seed kiểm thử. Mọi độ rộng đều dưới 0.01.

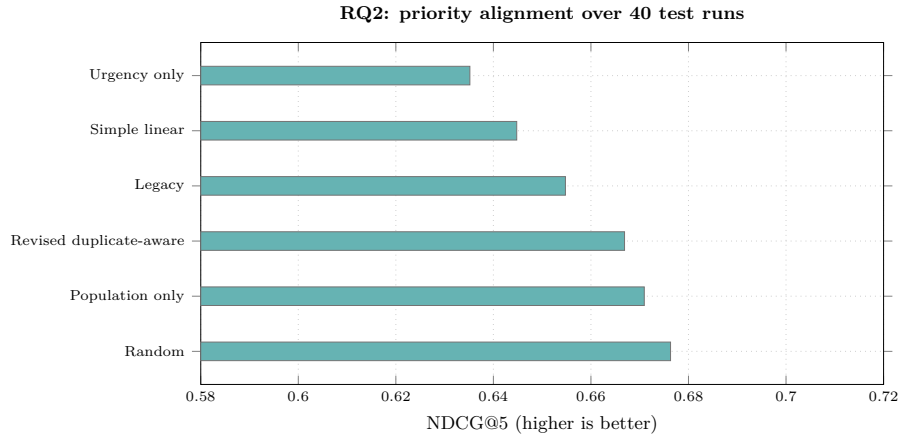
Hằng số	Giá trị mặc định	Các mức thử	Khoảng metric
b_0 (giao của Q_i)	-0.20	$[-0.24, -0.16]$	[.6653, .6672]
b_1 (trọng số ảnh)	1.40	[1.12, 1.68]	[.6669, .6687]
b_2 (trọng số đối chứng)	0.90	[.72, 1.08]	[.6667, .6679]
ω_E	.34	thành phần $\times \{.8, 1, 1.2\}$, chuẩn hóa	[.6663, .6714]
ω_F	.33	thành phần $\times \{.8, 1, 1.2\}$, chuẩn hóa	[.6625, .6679]
ω_N	.33	thành phần $\times \{.8, 1, 1.2\}$, chuẩn hóa	[.6663, .6697]
μ (khuếch đại dễ tổn thương)	2	$\{1.6, 1.8, 2.0\}$	[.6644, .6683]
s (bảo hòa dễ tổn thương)	10	[8, 12]	[.6665, .6713]
N_{ref}	500	[400, 600]	[.6669, .6669]
V_{cap}	50	[40, 60]	[.6669, .6669]

Một hằng số được xem là ổn định nếu metric trung bình thay đổi dưới 0.01 giữa các mức hợp lệ đã thử.

5 Thảo luận và các đe dọa đối với giá trị

Kết quả tách biệt các biện pháp bảo đảm toán học khỏi tiện ích thực nghiệm. Tổng tích cung cấp chặn cạnh hữu hạn trong miền ngưỡng dương, nhưng đường ống tích được hiệu chỉnh độc lập không vượt qua phân cụm cộng. Ước lượng điểm cùng mật độ đảo chiều hướng, song kiểm định đã hiệu chỉnh vẫn chưa kết luận. Định lý đồ thị vì thế là tính chất định vị, không phải bằng chứng cho một thành phần ưu tiên.

Điểm sửa đổi loại bỏ lạm phát do bản sao chính xác và giới hạn tính nhân bản, nhưng không cho thấy ưu thế đồng chỉnh tổng quát. Thất bại trước chiến dịch phối hợp đặc biệt quan trọng: đối thủ có



Hình 3. So sánh đồng chỉnh ưu tiên RQ2, sinh từ CSV tóm tắt Candidate-4.1.

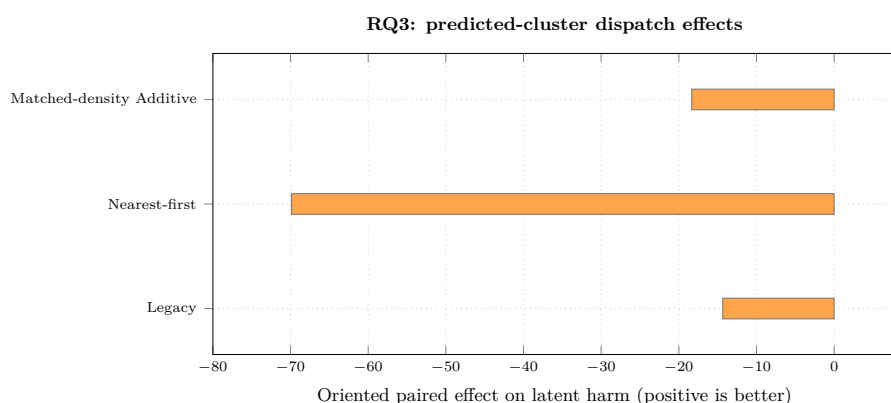
thể tạo mẫu độ tin cậy cao, vẫn bị chặn về số học nhưng làm xáo trộn xếp hạng. Kết quả điều phối xác nhận rằng điểm bị chặn không thể thay thế một mục tiêu tác nghiệp đã được xác nhận; lỗi phân cụm và các đích chỉ gồm giả được truyền sang lập lịch.

Phân tích độ nhạy cục bộ ổn định trên các khoảng đã thử: mọi hằng số có độ rộng NDCG@5 trung bình dưới 0.01 trên 40 seed giữ lại. Độ rộng lớn nhất là của ω_F (.00546), trong khi đổi V_{cap} từ 40 lên 60 không đổi trung bình ở độ chính xác được báo cáo. Các kết quả này chỉ hỗ trợ độ ổn định số học trong lân cận đã thử; chúng không xác nhận các hằng số ngoài các mức đó và không thay thế xác nhận chuyên gia.

Tất cả báo cáo, sự cố, tín hiệu liên quan và kết quả điều phối đều là tổng hợp. RQ1 thay đổi seed trong generator 3.0.0, còn RQ2/RQ3 dùng bó Candidate-4.1 riêng; không thử chuyển OOD có thay đổi cơ chế hay hiệu năng thực địa. RQ1 không cung cấp kiểm thử thiếu dữ liệu thực nghiệm vì mọi báo cáo được đánh giá đều có bốn thuộc tính lỗi. Không có hội đồng chuyên gia xác nhận trọng số ưu tiên, các chặn hay tiện ích. Nghiên cứu cũng không đo độ chính xác trích xuất, độ trễ thiết bị, bộ nhớ, năng lượng, tính xác thực nguồn gốc hay thiệt hại ngoài đời. Các hạn chế này loại trừ các tuyên bố về chính sách hoặc triển khai.

6 Kết luận

Nghiên cứu thiết lập các chặn đô thị có điều kiện và ghi nhận phân cụm cạnh tranh trong cùng bộ sinh, tính bất biến với bản sao chính xác, cùng các kết quả âm quan trọng đối với xếp hạng và điều phối. Nghiên cứu không thiết lập đồng chỉnh xếp hạng, lợi ích điều phối,



Hình 4. Hiệu ứng ghép RQ3 của phân hoạch tích trên thiệt hại ẩn, sinh từ CSV so sánh điều phối theo seed; giá trị dương là cải thiện theo quy ước.

khả năng chống thông tin sai lệch, tính hợp lệ chính sách hay mức sẵn sàng triển khai. Đóng góp là một ranh giới kiểm thử sức chịu đựng có thể kiểm toán quanh các tuyên bố đó, không phải một chính sách cứu hộ đã được xác nhận.

Khả dụng dữ liệu và mã nguồn

Bản ghi hiện vật đi kèm chứa manifest của hai bộ dữ liệu, notebook chuẩn, lưới hiệu chỉnh, cấu hình được chọn, kết quả kiểm thử từng lần chạy, các so sánh ghép, phân tích lại RQ3 theo cấp seed và tập lệnh sinh hình xác định. Các hình công bố được sinh từ các CSV kết quả; mọi con số báo cáo đều gắn với một dòng CSV được chấp nhận và siêu dữ liệu bộ sinh/cấu hình được ghi lại. Các snapshot neo thô từ nguồn upstream không được phân phối lại trong hiện vật; tài liệu bên thứ ba vẫn chịu điều khoản nguồn gốc và giấy phép riêng.

Hiện vật nghiên cứu có phiên bản được lưu trữ trên Zenodo [8] và tương ứng với GitHub Release v1.0.0 tại commit 04e0f04. Phiên bản phát triển vẫn có trên nhánh `clean`. Lần chạy lại dùng commit bộ sinh a6be3e9; manifest RQ2 ghi SHA-256 cho mọi CSV được báo cáo, gồm hiện vật độ nhảy 840 dòng và bản tóm tắt 30 dòng. Mã gốc phát hành theo giấy phép MIT, còn bản thảo, bảng, hình và hiện vật tổng hợp gốc phát hành theo CC BY 4.0. Các cấp phép này không bao gồm Copernicus EMS, OpenStreetMap, WorldPop, mẫu Springer/LaTeX và các tài liệu bên thứ ba khác; chúng vẫn giữ điều khoản gốc và yêu cầu ghi công tương ứng.

Tài liệu

1. Alam, F., Ofli, F., Imran, M.: Crisismmd: Multimodal twitter datasets from natural disasters. In: Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media. vol. 12 (2018)
2. Billot, A., Gilboa, I., Schmeidler, D.: Axiomatization of an exponential similarity function. *Mathematical Social Sciences* **55**(2), 107–115 (2008). <https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2007.08.002>
3. Blondel, V.D., Guillaume, J.L., Lambiotte, R., Lefebvre, E.: Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* **2008**(10), P10008 (2008)
4. Ester, M., Kriegel, H.P., Sander, J., Xu, X.: A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD). pp. 226–231 (1996)
5. Gralla, E., Goentzel, J., Fine, C.: Assessing trade-offs among multiple objectives for humanitarian aid delivery using expert preferences. *Production and Operations Management* **23**(6), 978–989 (2014). <https://doi.org/10.1111/poms.12110>
6. Hubert, L., Arabie, P.: Comparing partitions. *Journal of Classification* **2**(1), 193–218 (1985)
7. Ng, A.Y., Jordan, M.I., Weiss, Y.: On spectral clustering: Analysis and an algorithm. In: Advances in Neural Information Processing Systems. vol. 14, pp. 849–856 (2001)
8. Nguyen, T.T., Le, N.A., Nguyen, N.Q., Cao, T.H., Ngo, H.T., Nguyen, T.K.: Research artifact for stress-testing product-gated clustering and bounded priority ranking for flood-rescue reports. Zenodo (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21934402>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.21934402>, version 1.0.0
9. Rahnemoonfar, M., Chowdhury, T., Sarkar, A., Varshney, D., Yari, M., Murphy, R.R.: Floodnet: A high resolution aerial imagery dataset for post flood scene understanding. *IEEE Access* **9**, 89644–89654 (2021)
10. Sakaki, T., Okazaki, M., Matsuo, Y.: Earthquake shakes twitter users: real-time event detection by social sensors. In: Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web (WWW). pp. 851–860 (2010)
11. Smola, A.J., Vishwanathan, S.V.N., Hofmann, T.: Kernel methods for missing variables. In: Proceedings of the Tenth International Workshop on Artificial Intelligence and Statistics. Proceedings of Machine Learning Research, vol. R5, pp. 325–332. PMLR (2005)
12. Tate, E.: Social vulnerability indices: A comparative assessment using uncertainty and sensitivity analysis. *Natural Hazards* **63**(2), 325–347 (2012). <https://doi.org/10.1007/s11069-012-0152-2>
13. Tomasi, C., Manduchi, R.: Bilateral filtering for gray and color images. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Computer Vision (ICCV). pp. 839–846. IEEE (1998)
14. Traag, V.A., Waltman, L., van Eck, N.J.: From louvain to leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports* **9**(1), 5233 (2019)

15. Wang, D., Kaplan, L., Le, H., Abdelzaher, T.: On truth discovery in social sensing: A maximum likelihood estimation approach. In: Proceedings of the 11th International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN). pp. 233–244 (2012). <https://doi.org/10.1145/2185677.2185737>
16. Zhou, K., Zha, H., Song, L.: Learning triggering kernels for multi-dimensional hawkes processes. In: Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 28, pp. 1301–1309. PMLR (2013)